МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота No1

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване проєктування СУ»

(назва дисципліни)

на тему: «Математичні обчислення у Python»

ХАІ.301.322.G7.1.ЛР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 312
напряму підготовки (спеціальності)
G7 «Автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
ОПП Інженерія мобільних додатків
(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності)
С. С. БОЯРСЬКИЙ
(прізвище й ініціали студента)

Прийняв: доцент каф.301, канд. техн. наук,
О. О. ГУРТОВИЙ
(посада, науковий ступінь, прізвище й ініціали)

Харків – 2026

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки інтерпретованих програм і реалізувати скрипт для введення / виведення даних і виконання найпростіших математичних обчислень на мові програмування Python.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання з цілочисельними змінними (Integer 11). Дано тризначне число. Знайти суму і добуток його цифр. Integer11. Дано тризначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

Завдання 2. Обчислити математичний вираз зі змінними дійсного типу, використовуючи стандартну бібліотеку math (Math 6).

$$y = \frac{\sqrt[5]{|2*x^2 - |\sin x|*tgx|}*2,5^{\cos x}}{0,625 + 2\log_2(x+7,5)}$$

Завдання 3. Вирішити завдання з логічними змінними (Boolean 13). Дано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Хоча б одне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean13. Дано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Хоча б одне з чисел A, B, C позитивне».

Завдання 4. Провести самоаналіз отриманих знань та навичок за допомогою ШІ.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1

Вхідні дані: N — ціле тризначне число (int). Вихідні дані: sum_digits — сума цифр, prod_digits — добуток цифр.

Діаграма активності показана на рис. 1

Скріншоти виконання наведено на рис. 2

Лістинг коду вирішення задач наведено в дод. А

```
==============================
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
1. Завдання 1 (Integer 11)
2. Завдання 2 (Math 6)
3. Завдання 3 (Boolean 13)
0. Вихід
==============================
Ваш вибір: 1

 Завдання 1 (Integer 11)
Введіть тризначне ціле число: 658
Число: 658
Цифри: 6, 5, 8
Сума цифр: 19
Добуток цифр: 240
```

Рисунок 1 - виконання завдання 1

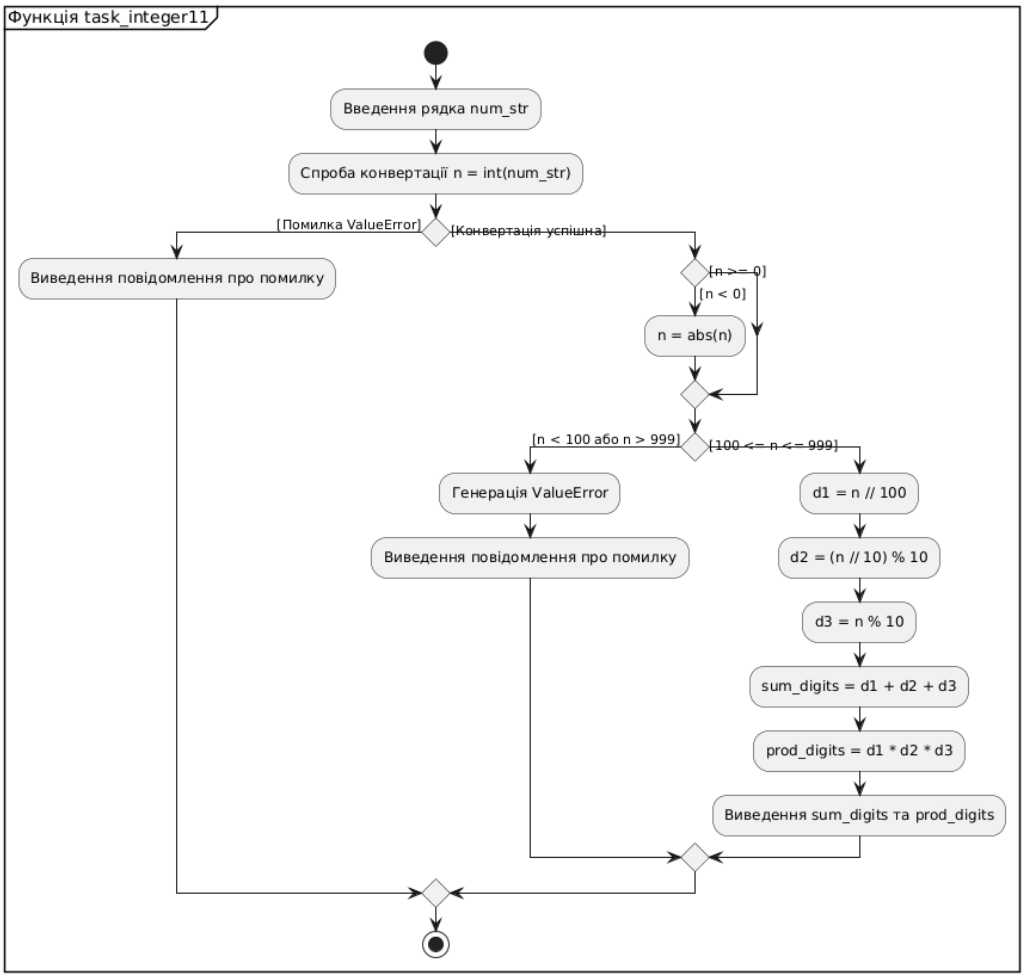


Рисунок 2 - діаграма активності для завдання 1

ЗАВДАННЯ 2

Вхідні дані: x — дійсне число (float).
Вихідні дані: y — результат обчислення математичного виразу.
Скріншоти виконання наведено на рис. 3
Діаграма активності показана на рис. 4
Лістинг коду вирішення задач наведено в дод. А

```
==============================
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
1. Завдання 1 (Integer 11)
2. Завдання 2 (Math 6)
3. Завдання 3 (Boolean 13)
0. Вихід
==============================
Ваш вибір: 2

 Завдання 2 (Math 6)
Введіть дійсне число x = 50
Результат y = 0.532252
```

Рисунок 3 - виконання завдання 2

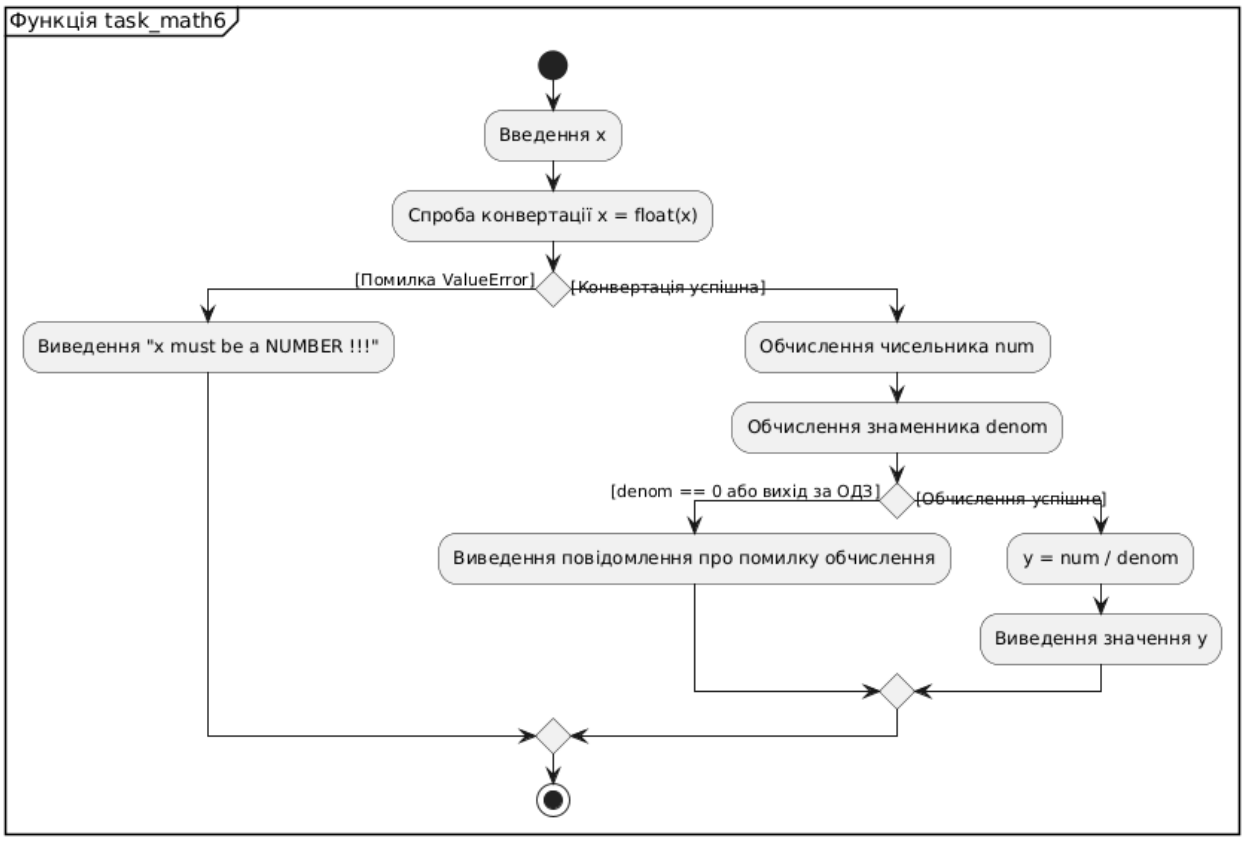


Рисунок 4 - діаграма активності для завдання 2

ЗАВДАННЯ 3

Вхідні дані: A, B, C — цілі числа (int). Вихідні дані: res — логічне значення (True або False).

```
 Завдання 3 (Boolean 13)
Введіть ціле число A = 86
Введіть ціле число B = 55
Введіть ціле число C = 10
Висловлювання 'Хоча б одне з чисел A, B, C є позитивним': True

==============================
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
1. Завдання 1 (Integer 11)
2. Завдання 2 (Math 6)
3. Завдання 3 (Boolean 13)
0. Вихід
==============================
Ваш вибір: 3

 Завдання 3 (Boolean 13)
Введіть ціле число A = -10
Введіть ціле число B = -5
Введіть ціле число C = -5
Висловлювання 'Хоча б одне з чисел A, B, C є позитивним': False
```

Рисунок 5 - виконання завдання3

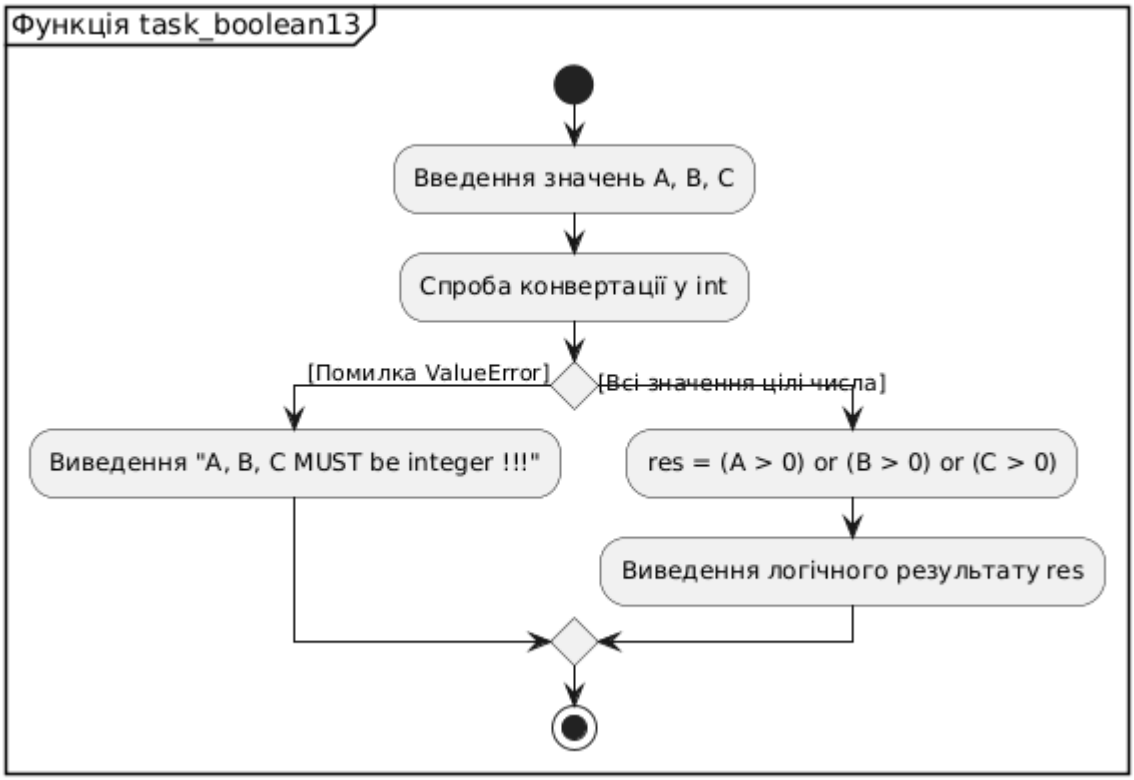


Рисунок 6 - діаграма активності для завдання 3

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано скрипти на мові Python для виконання елементарних математичних та логічних операцій. Відпрацьовано введення та виведення даних, а також обробку виняткових ситуацій (try/except) при роботі з користувацьким вводом.

ДОДАТОК А

ЛІСТИНГ КОДУ ПРОГРАМИ

```
import math


def task_integer11():
try:
num_str = input("Enter a 3-digit integer: ")
n = int(num_str)
if n < 0: n = abs(n)
if not (100 <= n <= 999): raise ValueError("Number is not
3-digit")
except ValueError as e:
print("Error:", e)
```

```
else:
d1 = n // 100
d2 = (n // 10) % 10
d3 = n % 10
print("Sum of digits:", d1 + d2 + d3)
print("Product of digits:", d1 * d2 * d3)


def task_math6():
try:
x = float(input("Enter x = "))
except ValueError:
print("x must be a NUMBER !!!")
else:
try:
num = math.pow(abs(2 * x**2 - abs(math.sin(x)) *
math.log10(x)) * math.pow(2.5, math.cos(x)), 1/5)
denom = 0.625 + 2 * math.log2(x + 7.5)
y = num / denom
except Exception:
print("Calculation error!!!")
else:
print("y = ", y)


def task_boolean13():
try:
A = int(input("A = "))
B = int(input("B = "))
C = int(input("C = "))
except ValueError:
print("A, B, C MUST be integer !!!")
else:
res = (A > 0) or (B > 0) or (C > 0)
print("At least one is positive: ", res)


if name == "main":
task_integer11()
task_math6()
```

```
task_boolean13()
```

ДОДАТОК Б

ДІАЛОГ З ШІ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ

Я: Ти викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання середнього рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей.

ШІ: Ось твої запитання:
Тестові:

1. Який оператор у Python використовується для ділення без остачі? А) / Б) // В) % Г) div
2. З якої бібліотеки береться функція для обчислення логарифмів? А) cmath Б) sys В) math Г) calculus
3. Який оператор використовується для обробки виняткових ситуацій? А) try...catch Б) try...except В) do...catch Г) throw...exception
4. Що поверне вираз A > 0 or B > 0 якщо A= -5, B= 10? А) True Б) False В) None Г) Error
5. Яким чином можна отримати останню цифру числа n? А) n / 10 Б) n % 10 В) n // 10 Г) last(n)

Відкриті:

1. Чому при діленні на змінну або вираз потрібно перевіряти або перехоплювати помилки ділення на нуль?
2. Розкажи, що станеться, якщо у Завданні 1 користувач введе рядок літер?
3. Поясни, як логічний оператор 'or' працює у порівнянні з вкладеними 'if'.
4. Для чого у всіх функціях написано рядки у потрійних лапках?
5. Як би ти змінив код Завдання 1, щоб він працював з чотиризначним числом?

Я: Мої відповіді.
Тести: 1 - Б, 2 - В, 3 - А, 4 - А, 5 - В.
Відкриті:

1. Щоб програма не видала помилку ZeroDivisionError, ми це обгортаємо в

try.

2. Програма просто закриється без помилки, бо в Python типи динамічні.
3. Оператор or робить так, що якщо перше число підходить, інші навіть не перевіряються.
4. Це просто коментарі, вони ні на що не впливають.
5. Для чотиризначного потрібно додати ще одне ділення на 1000.

ШІ: Аналіз твоїх відповідей:
Тести: 1, 2, 4 — правильно. 3 — Помилка. У Python використовується try...except, а не try...catch. 5 — правильно.
Відкриті: 1. Правильно. 2. Помилка. Програма не "просто закриється", вона викине виняток ValueError при спробі перетворити рядок на int. Саме тому потрібен блок except. 3. Правильно (ліниве обчислення). 4. Не зовсім точно. Рядки в потрійних лапках — це docstrings. До них можна отримати доступ через атрибут doc. 5. Частково правильно, ділити на 1000 необхідно, але також потрібно адаптувати взяття остачі для інших розрядів. Оцінка: 4 / 5.

Я: Наведи приклад, як змінити Завдання 1, щоб знаходити всі цифри для числа будь-якої довжини через цикл?
ШІ: Для цього можна використати цикл while n > 0. На кожній ітерації брати n % 10, додавати до суми, і потім оновлювати число як n // 10.

Я: Як можна перевірити, чи є введене значення числом, без використання блоку try...except?
ШІ: Можна використати рядковий метод num_str.isdigit() перед тим, як робити int(num_str). Проте для дійсних чисел з мінусом і крапкою цей метод не підійде, тому try...except є більш універсальним і "Pythonic" підходом.